📧 Mémo Postfix — BTS SIO 2e année, option SISR

> **L'essentiel à connaître pour les cours, les TP et l'examen.**

---

1. C'est quoi Postfix ?

Postfix = serveur de messagerie (**MTA**, *Mail Transfer Agent*) **libre et gratuit**, qui tourne sur **Linux/Unix**.

- Créé par **Wietse Venema** (IBM) comme alternative **plus sûre et plus simple** que Sendmail.
- Rôle principal : **envoyer, recevoir et relayer** les e-mails entre serveurs, via le protocole **SMTP** (port **25**).
- C'est le MTA par défaut sur **Debian/Ubuntu**.
- Il ne fait PAS tout : Postfix = transport du mail. Pour une messagerie complète, on lui associe :
  - **Dovecot** → consultation des mails par les clients (**IMAP** / **POP3**)
  - Un **MUA** (client) : Thunderbird, Outlook…

💡 **Phrase à retenir** : *« Postfix est un MTA libre qui achemine les e-mails via SMTP ; il travaille avec un MDA/LDA comme Dovecot pour la remise locale et un MUA côté client. »*

---

2. Les acteurs de la messagerie (à ne pas confondre !)

Rôle	Sigle	Rôle précis	Exemple
Client de messagerie	**MUA**	Lire/écrire les mails	Thunderbird, Outlook, Gmail
Serveur d'envoi/réception	**MTA**	Transfère les mails en **SMTP**	**Postfix**, Sendmail, Exim
Agent de remise	**MDA/LDA**	Dépose le mail dans la boîte de l'utilisateur	Dovecot LDA, Procmail
Serveur de consultation	—	IMAP/POP3 pour récupérer ses mails	**Dovecot**

```
[MUA Alice] --SMTP--> [MTA Postfix] --SMTP (Internet, port 25)--> [MTA
destinataire] --> [Boîte mail]
[MUA Bob] <--IMAP/POP3-- [Dovecot] <-- lit la boîte
```

---

3. Les protocoles et ports à connaître

Protocole	Port	Usage
SMTP	**25**	Transfert entre serveurs (MTA ↔ MTA)
Submission	**587**	Envoi par un client (MUA), avec authentification
SMTPS	**465**	SMTP chiffré (SSL/TLS implicite)
POP3	110 / 995 (TLS)	Récupération des mails (les télécharge) — géré par Dovecot
IMAP	143 / 993 (TLS)	Consultation des mails (restent sur le serveur) — géré par Dovecot

📌 **À retenir** : le **25** = serveur ↔ serveur ; le **587** = client → serveur (avec authentification).

---

4. Configuration : les fichiers et directives clés

Tout se configure dans `/etc/postfix/main.cf`, puis :

```
postfix reload # ou systemctl restart postfix
postfix check # vérifier la syntaxe de la config
```

Directives essentielles de `main.cf`

Directive	Rôle	Exemple
`myhostname`	Nom FQDN du serveur mail	`mail.monentreprise.fr`
`mydomain`	Domaine de messagerie	`monentreprise.fr`
`myorigin`	Domaine ajouté aux mails locaux sortants	`$mydomain`
`mydestination`	**Domaines pour lesquels le serveur est destinataire final**	`$mydomain, localhost`
`mynetworks`	**Réseaux/clients autorisés à relayer**	`127.0.0.0/8 192.168.1.0/24`
`inet_interfaces`	Interfaces d'écoute	`all`
`relayhost`	Passerelle/relais sortant (ex. FAI)	`[smtp.fai.fr]:587`
`home_mailbox`	Format de la boîte	`Maildir/`

⚠️ **Le point crucial de l'examen : le relais (relay)**

- **Open relay** = serveur qui relaie le mail de n'importe qui → spam massif, blacklistage. **Il ne faut JAMAIS être open relay !**
- On contrôle le relais avec `mynetworks` (par IP) et/ou l'**authentification SMTP (SASL)**.

---

5. Les fichiers importants

Fichier	Rôle
`/etc/postfix/main.cf`	**Configuration principale**
`/etc/postfix/master.cf`	Configuration des **services/démons** (smtp, submission...)
`/etc/aliases`	Alias de messagerie (redirections) → activer avec `newaliases`
`/var/log/mail.log`	**Journal de Postfix** (indispensable pour le dépannage !)
`/var/spool/mail/` ou `~/Maildir/`	Boîtes des utilisateurs

---

6. Mise en œuvre typique (vue TP)

```
# Installation (Debian)
apt install postfix # choisir "Site Internet" à l'install
apt install dovecot-imapd # pour la consultation IMAP
# Config minimale dans /etc/postfix/main.cf :
myhostname = mail.mondomaine.fr
mydomain = mondomaine.fr
mydestination = $mydomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.1.0/24
home_mailbox = Maildir/
# Redémarrer et tester
systemctl restart postfix
```

Tests à connaître :

```
# Tester en ligne de commande (dialogue SMTP manuel)
telnet 192.168.1.10 25
> HELO test.fr
> MAIL FROM:<alice@mondomaine.fr>
> RCPT TO:<bob@mondomaine.fr>
> DATA
> Bonjour Bob
> .
> QUIT
# Suivre les logs en temps réel
tail -f /var/log/mail.log
# Tester avec un vrai client (Thunderbird) : SMTP 25/587 + IMAP 143
```

---

7. Sécurité et bonnes pratiques

- **Ne jamais être open relay** : restreindre `mynetworks`, exiger l'authentification (SASL) pour le port 587.
- **Chiffrer** avec **TLS** (`smtpd_tls_cert_file`, certificat Let's Encrypt...).
- Configurer **SPF**, **DKIM** et **DMARC** sur le DNS pour que vos mails ne finissent pas en spam :
  - **SPF** : liste les serveurs autorisés à envoyer pour le domaine (enregistrement DNS TXT)
  - **DKIM** : signature cryptographique des mails
  - **DMARC** : politique indiquant quoi faire si SPF/DKIM échouent
- Surveiller `/var/log/mail.log` et les files d'attente : `mailq` (voir), `postqueue -f` (vider).
- En entreprise, pensez aussi à l'**antispam** (SpamAssassin, Rspamd) et à l'**antivirus** (ClamAV).

---

8. Postfix vs les autres MTA

MTA	Particularité
Postfix	Rapide, sûr, configuration simple → standard Debian, très utilisé en entreprise
Sendmail	Historique, puissant mais config réputée illisible
Exim	MTA par défaut de Debian (avant), très flexible

MTA	Particularité
Microsoft Exchange	Solution propriétaire complète (mail + agenda + contacts)

---

9. Fiche de révision express 🎯

- **Postfix** = **MTA** libre, achemine le mail via **SMTP**
- Ports : **25** (serveur↔serveur), **587** (submission client), **465** (SMTPS)
- Postfix (SMTP) + **Dovecot** (IMAP/POP3) = messagerie complète
- Config : `/etc/postfix/main.cf` ; logs : `/var/log/mail.log`
- Directives clés : `myhostname`, `mydomain`, `mydestination`, `mynetworks`
- **Open relay = interdit** → restreindre le relais
- MUA (Thunderbird) / MTA (Postfix) / MDA (Dovecot LDA) : savoir les distinguer
- Anti-spam DNS : **SPF, DKIM, DMARC**
- Commandes : `systemctl restart postfix`, `mailq`, `tail -f /var/log/mail.log`

Bon courage pour la révision ! 💪